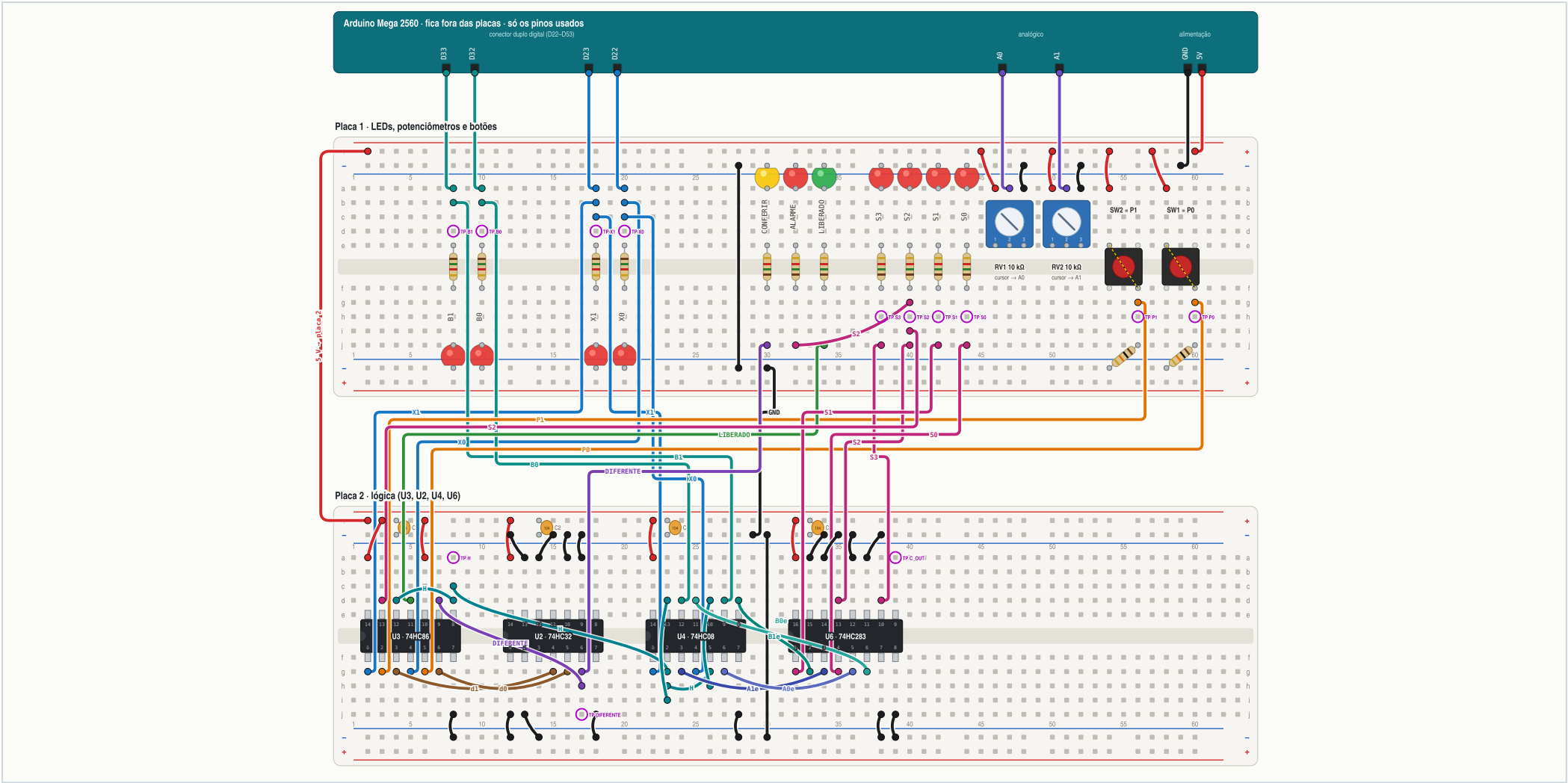
AP1 · Conferência de carga: montagem nas protoboards

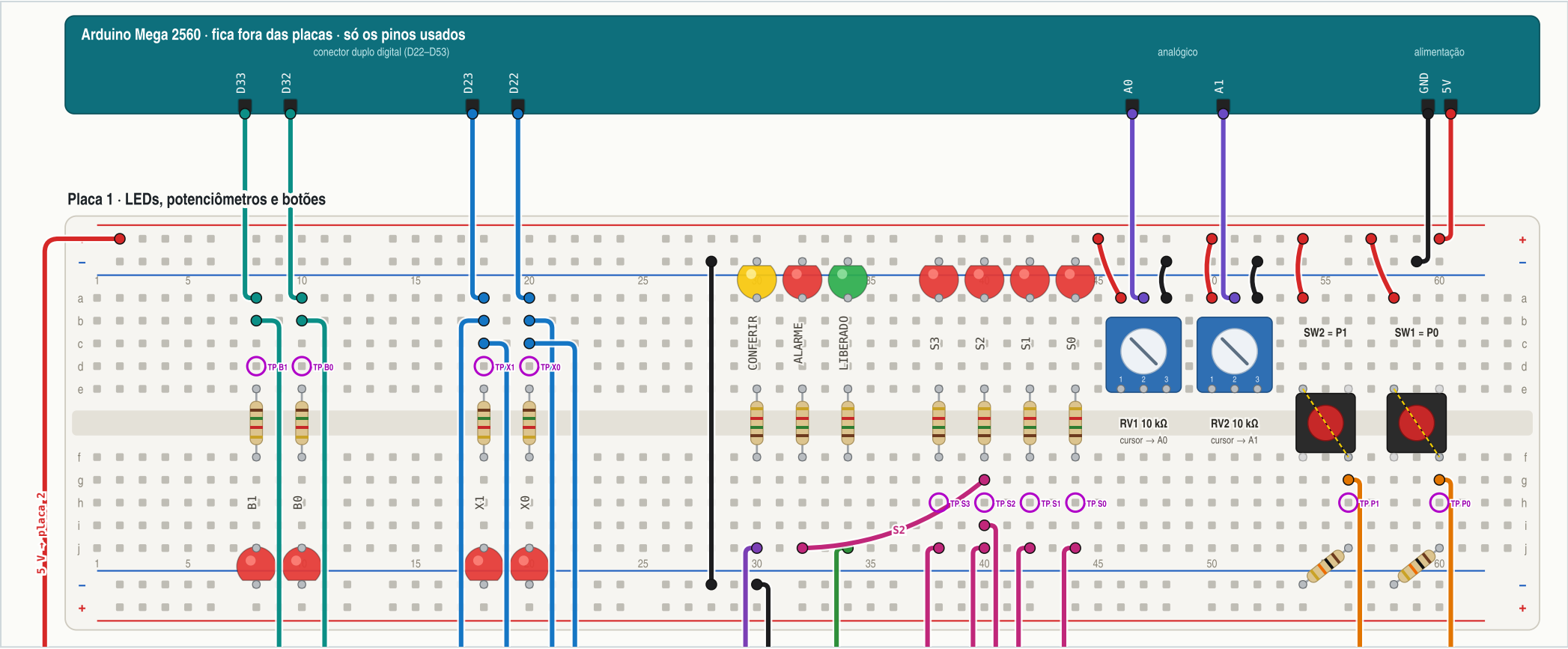
Arduino Mega 2560 + 2 protoboards de 830 pontos · versão de 2 bits por potenciômetro (X1 X0 em D23 D22, B1 B0 em D33 D32) · 4 CIs · conferida ligação por ligação (34 redes, 66 fios) · CIs da esquerda para a direita na placa 2: U3 74HC86 · U2 74HC32 · U4 74HC08 · U6 74HC283



+5 V · GND · X (pot. 1) · B (pot. 2) · botões P · soma S · A0/A1 · demais cores: sinais internos, com o nome no fio · ponto de teste

A bolinha colorida na ponta de cada fio é o furo onde ele entra; o resto do traço só mostra o caminho (vários fios passam por cima dos CIs). **g14** = linha g, coluna 14. Barramentos: em cima + por fora e − por dentro; embaixo − por dentro e + por fora. Se a sua protoboard tiver o barramento cortado no meio, emende as metades. CIs com o chanfro para a esquerda (pino 1 embaixo à esquerda). Resistores dos LEDs: 1,5 kΩ (marrom-verde-vermelho). Pull-downs dos botões: 10 kΩ. Capacitores: 100 nF (104).

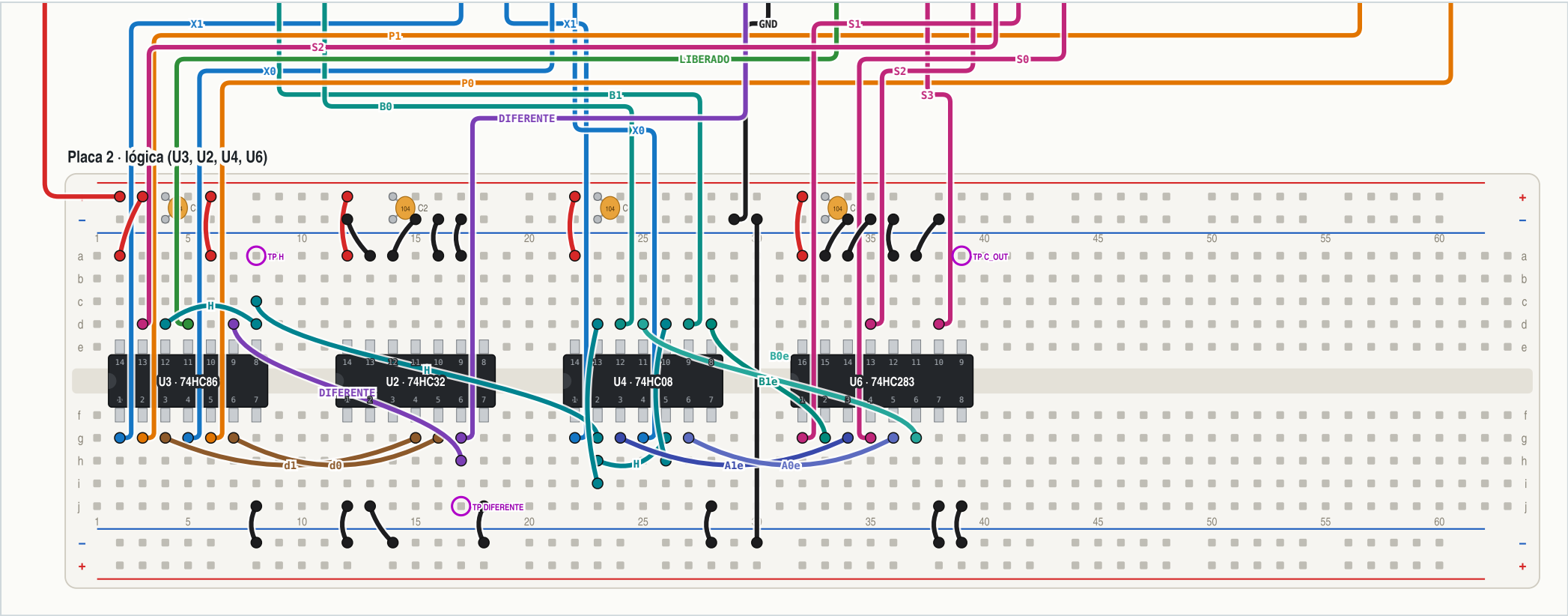
Placa 1 · LEDs, potenciômetros e botões (ampliada)



+5 V · GND · X (pot. 1) · B (pot. 2) · botões P · soma S · A0/A1 · demais cores: sinais internos, com o nome no fio · ponto de teste

A bolinha colorida na ponta de cada fio é o furo onde ele entra; o resto do traço só mostra o caminho (vários fios passam por cima dos CIs). **g14** = linha g, coluna 14. Barramentos: em cima + por fora e − por dentro; embaixo − por dentro e + por fora. Se a sua protoboard tiver o barramento cortado no meio, emende as metades. CIs com o chanfro para a esquerda (pino 1 embaixo à esquerda). Resistores dos LEDs: 1,5 kΩ (marrom-verde-vermelho). Pull-downs dos botões: 10 kΩ. Capacitores: 100 nF (104).

Placa 2 · lógica (ampliada)



+5 V · GND · X (pot. 1) · B (pot. 2) · botões P · soma S · A0/A1 · demais cores: sinais internos, com o nome no fio · ponto de teste

A bolinha colorida na ponta de cada fio é o furo onde ele entra; o resto do traço só mostra o caminho (vários fios passam por cima dos CIs). **g14** = linha g, coluna 14. Barramentos: em cima + por fora e − por dentro; embaixo − por dentro e + por fora. Se a sua protoboard tiver o barramento cortado no meio, emende as metades. CIs com o chanfro para a esquerda (pino 1 embaixo à esquerda). Resistores dos LEDs: 1,5 kΩ (marrom-verde-vermelho). Pull-downs dos botões: 10 kΩ. Capacitores: 100 nF (104).